CD3

2026-09-17

Blocco 1: Introduzione ai Mezzi Trasmissivi e Cavi Metallici

1.1 Classificazione dei Mezzi Trasmissivi

Nei sistemi di telecomunicazione, il collegamento tra i vari nodi di rete per la trasmissione dei segnali si suddivide in due modalità fondamentali:

1. **Trasmissione Guidata (Wired)**:
   - Il segnale elettromagnetico o ottico viene confinato all'interno di una struttura fisica ben definita.
   - **Tipologie principali**:
     - *Cavi metallici*: conduttori in rame o alluminio.
     - *Fibre ottiche*: guide d'onda in materiale vetroso/silice.
2. **Trasmissione Non Guidata (Wireless)**:
   - La propagazione avviene nello spazio libero (aria o vuoto) senza un supporto fisico confinante.
   - **Canale Radio (Onde Radio)**: la modalità wireless di gran lunga più diffusa.
   - **Optical Wireless Communications (OWC)**:
     - *Infrarossi (IR)*: utilizzata per collegamenti a cortissimo raggio (es. telecomandi).
     - *Visible Light Communications (VLC / Li-Fi)*: trasmissione dati nello spettro della luce visibile sfruttando la modulazione ad alta frequenza dei LED.
   - **Trasmissione Acustica Sottomarina (Underwater Communications)**: impiego di onde acustiche in ambiente acquatico, dove le onde elettromagnetiche subiscono una fortissima attenuazione.

1.2 Panoramica sui Cavi Metallici

I cavi metallici rappresentano la tecnologia di trasmissione guidata su supporto elettrico storicamente più diffusa. Si dividono in due categorie costruttive principali:

1. Cavo Intrecciato o Doppino (*Twisted Pair - TP*)

- **Caratteristiche**: Struttura estremamente economica e di semplice installazione.
- **Ambiti di impiego**:

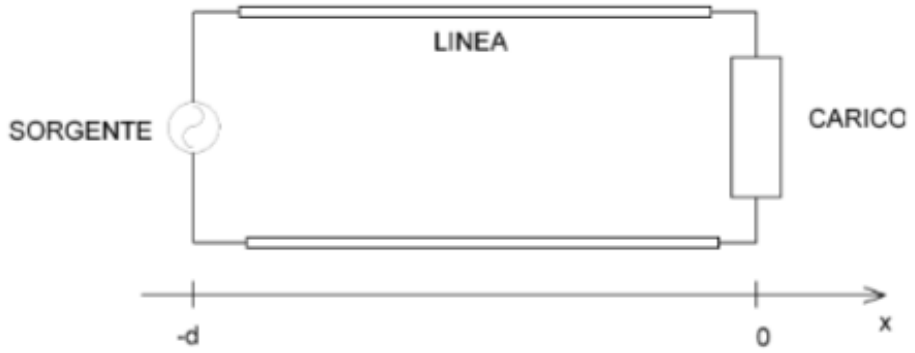
- *Rete Telefonica Locale (Local Loop)*: il collegamento in rame tra l'utente finale e la centrale urbana.
- *Collegamenti Legacy*: interconnessione storica tra centrali a breve distanza nella rete telefonica.
- *Reti Locali (LAN)*: il supporto standard per il cablaggio strutturato degli edifici.

2. Cavo Coassiale (*Coaxial Cable - Coax*)

- **Caratteristiche**: Costo e qualità costruttiva superiori rispetto al doppino; offre prestazioni avanzate in termini di banda e schermatura dai disturbi esterni.
- **Ambiti di impiego**:
  - *Collegamenti Legacy a lunga distanza*: dorsali storiche della rete telefonica prima dell'avvento della fibra.
  - *Televisione via cavo (CATV)* e distribuzione video nella produzione televisiva professionale.
  - *Reti LAN legacy* (es. prime specifiche Ethernet).
  - *Interconnessione RF*: collegamento a bassa perdita tra antenne e apparati di trasmissione/ricezione.

Blocco 2: Modello Matematico delle Linee di Trasmissione

2.1 Equazioni dei Telegrafisti e Modello nel Dominio della Frequenza



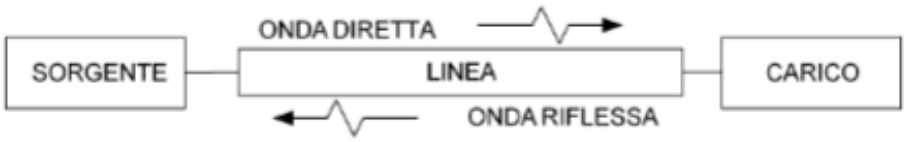
Un cavo metallico a sezione uniforme viene descritto dal modello matematico a parametri distribuiti noto come **linea di trasmissione**. Applicando direttamente le equazioni di Maxwell alla struttura fisica della linea, si ottiene un sistema di due equazioni differenziali alle derivate parziali che legano la tensione $v(x,t)$ e la corrente $i(x,t)$ in ogni punto x del cavo e in ogni istante temporale t, chiamate **equazioni dei telegrafisti**.

Poiché la risoluzione differenziale nel tempo risulta complessa, è di gran lunga più conveniente rappresentare tensioni e correnti nel dominio della frequenza mediante la

trasformata di Fourier:

$$v(x,t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} V(x,\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega$$

$$i(x,t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} I(x,\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega$$



Nel dominio della frequenza, le soluzioni generali per la tensione $V(x,\omega)$ e la corrente $I(x,\omega)$ assumono la forma esplicita:

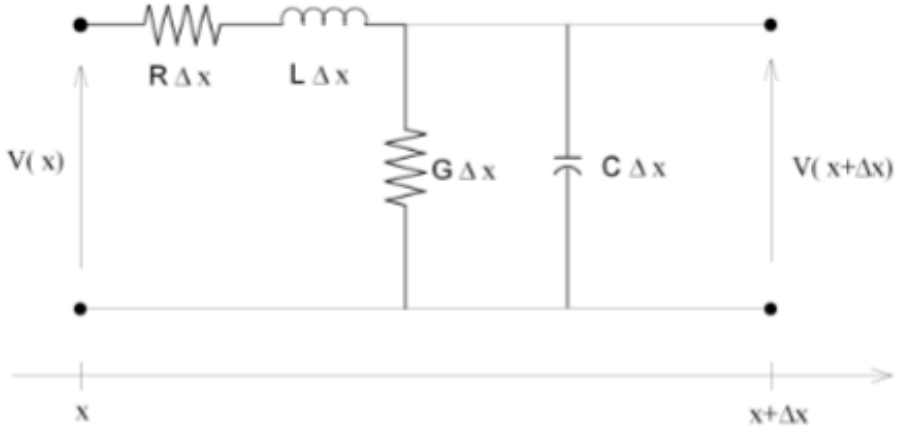
$$V(x,\omega) = V_+(\omega)e^{-\gamma(\omega)x} + V_-(\omega)e^{\gamma(\omega)x}$$

$$I(x,\omega) = \frac{1}{Z_0(\omega)}\left[V_+(\omega)e^{-\gamma(\omega)x} - V_-(\omega)e^{\gamma(\omega)x}\right]$$

L'espressione della tensione mostra che la propagazione lungo la linea è data dalla sovrapposizione di due componenti: il termine $V_+(\omega)e^{-\gamma(\omega)x}$ rappresenta l'**onda diretta** che si propaga nel verso positivo delle ascisse (dalla sorgente verso il carico), mentre $V_-(\omega)e^{\gamma(\omega)x}$ rappresenta l'**onda riflessa** che viaggia in direzione opposta (dal carico verso la sorgente).

La corrente segue una struttura analoga ma viene divisa dall'**impedenza caratteristica** $Z_0(\omega)$ della linea; il segno meno sulla componente riflessa deriva direttamente dall'applicazione delle condizioni al contorno per la direzione del flusso di carica.

2.2 Costanti Primarie e Secondarie della Linea



Per studiare il comportamento elettrico senza dover risolvere ogni volta le equazioni di campo completo, la linea viene schematizzata mediante una cascata di sezioni

infinitesimali di lunghezza $\Delta x \to 0$ a parametri concentrati. Ogni sezione infinitesima è caratterizzata dalle quattro **costanti primarie** per unità di lunghezza:

- R: resistenza serie per unità di lunghezza $[\Omega/\mathrm{m}]$
- L: induttanza serie per unità di lunghezza $[\mathrm{H}/\mathrm{m}]$
- G: conduttanza parallelo per unità di lunghezza $[\mathrm{S}/\mathrm{m}]$
- C: capacità parallelo per unità di lunghezza $[\mathrm{F}/\mathrm{m}]$

A partire dai parametri fisici primari si ricavano le **costanti secondarie** della linea di trasmissione, ovvero l'impedenza caratteristica complessa $Z_0(\omega)$ e la costante di propagazione complessa $\gamma(\omega)$:

$$Z_0(\omega) = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

$$\gamma(\omega) = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha(\omega) + j\beta(\omega)$$

La parte reale $\alpha(\omega) \geq 0$ prende il nome di **costante di attenuazione** e misura le perdite di ampiezza del segnale lungo il percorso, mentre la parte immaginaria $\beta(\omega)$ è la **costante di fase**, che governa lo sfasamento e la velocità di propagazione dell'onda.

2.3 Dipendenza dalla Frequenza ed Effetto Pelle (Skin Effect)

In un canale reale, le costanti primarie non rimangono strettamente costanti al variare della frequenza ma mostrano una dipendenza dalla pulsazione ω che influenza il comportamento globale della linea:

La conduttanza G, legata alle perdite nel dielettrico isolante, è generalmente molto piccola e trascurabile ($G \approx 0$). La capacità C rimane all'incirca indipendente da ω, mentre l'induttanza L decresce leggermente all'aumentare della frequenza.

Il parametro con la variazione più rilevante è la resistenza per unità di lunghezza R. Ad alta frequenza, R cresce proporzionalmente a $\sqrt{\omega}$ a causa dell'**effetto pelle (skin effect)**. Quando la frequenza del segnale aumenta, le variazioni del campo magnetico indotto dalla corrente stessa all'interno del conduttore spingono la carica a distribuirsi non più su tutta la sezione trasversale, ma in una sottile guaina superficiale (la cosiddetta "pelle").

Questa contrazione dell'area utile attraversata dalla corrente causa un rapido incremento della resistenza equivalente $R(\omega)$, con la conseguenza diretta che l'attenuazione $\alpha(\omega)$ aumenta cresce al salire della frequenza, limitando la banda utile del canale.

Blocco 3: Risposta in Frequenza, Distorsione ed Attenuazione

3.1 Funzione di Trasferimento e Condizione di Adattamento



Per analizzare una linea di trasmissione di lunghezza d come un sistema lineare tempo-invariante (LTI), si applica l'ingresso $X(\omega)$ all'estremo trasmettitore $x = -d$ e si preleva l'uscita $Y(\omega)$ sul carico $x = 0$.

Annullare completamente l'onda riflessa ($V_{-}(\omega) = 0$) è fondamentale per evitare rimbombi e degradazioni del segnale. Questa condizione si ottiene ponendo il carico in perfetto adattamento con l'impedenza caratteristica della linea, ossia imponendo $Z_L(\omega) = Z_0(\omega)$.

In condizione di adattamento, le espressioni generali della tensione agli estremi della linea diventano:

$$X(\omega) = V(-d, \omega) = V_{+}(\omega) e^{\gamma(\omega) d}$$

$$Y(\omega) = V(0, \omega) = V_{+}(\omega)$$

Il rapporto tra la trasformata di Fourier dell'uscita e quella dell'ingresso definisce la funzione di trasferimento complessa $H(\omega)$ della linea:

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = e^{-\gamma(\omega) d} = e^{-\alpha(\omega) d} e^{-j\beta(\omega) d}$$

Da questa espressione si separano immediatamente la risposta in ampiezza $|H(\omega)|$ e la risposta in fase $\angle H(\omega)$:

$$|H(\omega)| = e^{-\alpha(\omega) d}$$

$$\angle H(\omega) = -\beta(\omega) d$$

3.2 Propagazione del Segnale e Velocità di Fase

Se all'ingresso $x = -d$ si applica una singola componente monocromatica (un fasore a pulsazione ω_0, $x(t) = e^{j\omega_0 t}$), per le proprietà dei sistemi LTI l'uscita a $x = 0$ sarà un fasore alla stessa pulsazione, modificato in ampiezza e fase:

$$y(t) = H(\omega_0) e^{j\omega_0 t} = e^{-\alpha(\omega_0) d} e^{j[\omega_0 t - \beta(\omega_0) d]} = e^{-\alpha(\omega_0) d} e^{j\omega_0 (t - t_0)}$$

Il ritardo temporale t_0 accumulato dal fasore lungo la tratta di lunghezza d vale:

$$t_0 = \frac{\beta(\omega_0)}{\omega_0} d$$

Poiché il fasore ha percorso la distanza d nel tempo t_0, la sua velocità di propagazione prende il nome di **velocità di fase** v:

$$v = \frac{d}{t_0} = \frac{\omega_0}{\beta(\omega_0)}$$

Estendendo l'analisi ad un segnale broadband generico $x(t)$ avente banda di frequenze Ω_x, l'uscita $y(t)$ si ricava sovrapponendo l'effetto della linea su tutte le componenti dello spettro $X(\omega)$:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega_x} X(\omega) e^{-\alpha(\omega) d} e^{j\omega \left[t - \frac{\beta(\omega)}{\omega} d \right]} d\omega$$

3.3 Condizioni di Non Distorsione (Ampiezza e Fase)

Un canale si definisce **non distorcente** se il segnale in uscita è una replica esatta dell'ingresso, a meno di una scala d'ampiezza a e di un ritardo temporale t_0, ossia $y(t) = a \cdot x(t - t_0)$. Affinché ciò si verifichi all'interno della banda del segnale Ω_x, devono essere soddisfatte due condizioni distintamente:

1. **Assenza di distorsione di ampiezza**: Il modulo della risposta in frequenza deve rimanere costante al variare di ω ($|H(\omega)| = \text{costante}$). Se $\alpha(\omega)$ varia con la frequenza, le componenti spettrali subiscono attenuazioni differenti e il segnale viene distorto in ampiezza.
2. **Assenza di distorsione di fase (o di ritardo)**: La risposta in fase deve variare in modo strettamente lineare con la frequenza ($\angle H(\omega) = -k\omega$). Se la costante di fase $\beta(\omega)$ non è una funzione lineare di ω, ciascuna componente spettrale viaggia a una velocità di fase $v(\omega) = \frac{\omega}{\beta(\omega)}$ differente. Componenti diverse giungono al ricevitore sfasate e ritardate in modo non uniforme, generando distorsione di fase o di ritardo (*delay distortion*).

3.4 Confronto tra Linea Ideale Senza Perdite e Linea Reale ad Alta Frequenza

Linea Senza Perdite (Ideale)

In una linea ideale priva di perdite ($R = G = 0$), si ha attenuazione nulla ($\alpha(\omega) = 0$) e costante di fase strettamente lineare ($\beta(\omega) = \omega\sqrt{LC}$). La funzione di trasferimento diviene:

$$H(\omega) = e^{-j\omega\sqrt{LC}d}$$

Poiché $|H(\omega)| = 1$ e il ritardo temporale $t_0 = \sqrt{LC}d$ è indipendente dalla frequenza, la linea non introduce alcuna distorsione né di ampiezza né di fase e possiede una banda teoricamente infinita. La velocità di propagazione vale $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ (pari a circa $1.76 \cdot 10^5 \ \mathrm{km/s}$ per cavi in rame standard, ovvero circa la metà della velocità della luce nel vuoto).

Linea Reale ad Alta Frequenza (con perdite)

Ad alta frequenza (indicativamente sopra i $150 \ \mathrm{kHz}$), la reattanza induttiva domina la resistenza ($\omega L \gg R$) e la conduttanza rimane trascurabile ($G \approx 0$). Le costanti di propagazione si approssimano come:

$$\alpha(\omega) \approx \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}, \quad \beta(\omega) \approx \omega\sqrt{LC}$$

In questo regime, la fase rimane circa lineare e introduce il medesimo ritardo temporale $t_0 = \sqrt{LC}d$ del caso ideale. Tuttavia, a causa dell'effetto pelle, R cresce come $k\sqrt{|\omega|}$, rendendo l'attenuazione variabile con la frequenza:

$$\alpha(\omega) = k\sqrt{|\omega|} \implies |H(\omega)| = e^{-k\sqrt{|\omega|}d}$$

Il cavo reale manifesta un comportamento tipicamente passa-basso. La distorsione di ampiezza è marcata e la banda passante a $-3 \ \mathrm{dB}$ si riduce drasticamente con la lunghezza della tratta d secondo una legge quadraticamente inversa:

$$\omega_{3\mathrm{dB}} = \left(\frac{\ln\sqrt{2}}{kd}\right)^2 \propto \frac{1}{d^2}$$

Risposta in Ampiezza Tipica di un Cavo Reale (Analisi Grafica)

"Pasted image 20260917095726.png" non trovato.

L'effetto combinato delle perdite per effetto pelle e della lunghezza della tratta d è mostrato chiaramente nel grafico della risposta in ampiezza $|H(f)|_{\mathrm{dB}}$ per un cavo telefonico in rame UTP da $0.4 \ \mathrm{mm}$ di diametro (modello CTP1240).

Dal grafico si osservano due comportamenti fondamentali:

- **Dipendenza dalla Frequenza**: Per qualsiasi distanza fissa d, la curva di attenuazione degrada progressivamente verso il basso al crescere della frequenza f. Ciò conferma il comportamento passa-basso del cavo causato dalla resistenza $R(f)$ che aumenta con $\sqrt{f}$.
- **Degradazione con la Distanza**: Aumentando la lunghezza della linea d da $0.1 \ \mathrm{km}$ fino a $2 \ \mathrm{km}$, l'attenuazione complessiva subisce un crollo drastico. Ad esempio, a una frequenza di $100 \ \mathrm{kHz}$ ($10^2 \ \mathrm{kHz}$), una tratta breve di $100 \ \mathrm{metri}$ ($d = 0.1 \ \mathrm{km}$) presenta

un'attenuazione del tutto trascurabile (inferiore a $1\ \text{dB}$), mentre su una tratta di $2\ \text{km}$ l'attenuazione supera i $16\ \text{dB}$.

Questo evidenzia concretamente la relazione di proporzionalità quadratica inversa della banda di taglio a $-3\ \text{dB}$ con la distanza ($\omega_{3\text{dB}} \propto 1/d^2$): raddoppiando la lunghezza del cavo, la larghezza di banda utile disponibile per la trasmissione si riduce a un quarto.

3.5 Attenuazione di Potenza e Path Loss

L'attenuazione della potenza lungo il cavo si misura valutando il quadrato del modulo della risposta in frequenza $|H(\omega)|^2 = e^{-2\alpha(\omega)d}$, indicando un decadimento esponenziale rispetto alla distanza d.

Il **Path Loss** (o perdita di tratta) rappresenta l'inverso dell'attenuazione di potenza $1/|H(\omega)|^2$ e viene espresso in decibel (dB):

$$\mathcal{L}_{dB}(\omega) = -10\log_{10}|H(\omega)|^2 = 20\log_{10}(e)\cdot\alpha(\omega)d \approx 8.686\cdot\alpha(\omega)d$$

Sostituendo l'espressione dell'effetto pelle $\alpha(\omega) = k\sqrt{|\omega|}$, la perdita in dB risulta proporzionale alla radice della pulsazione e alla lunghezza della tratta:

$$\mathcal{L}_{dB}(\omega) = 8.686\cdot k\sqrt{|\omega|}\,d$$

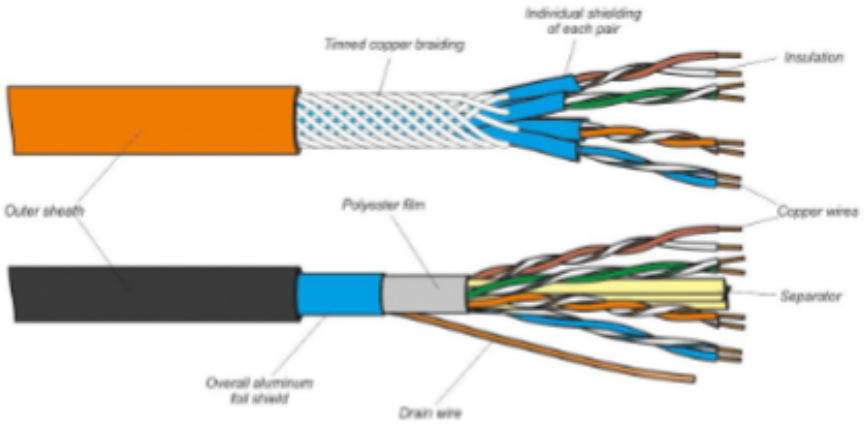
La relazione al variare della frequenza segue la regola di scala:

$$\mathcal{L}_{dB}(\omega_2) = \mathcal{L}_{dB}(\omega_1)\sqrt{\frac{\omega_2}{\omega_1}}$$

Se un cavo presenta una perdita di $40\ \text{dB}$ a $1\ \text{MHz}$, la perdita a $4\ \text{MHz}$ raddoppia raggiungendo $40 \times \sqrt{4/1} = 80\ \text{dB}$.

Blocco 4: Il Doppino Intrecciato (Twisted Pair)

4.1 Struttura e Patrimonio del Doppino



Il doppino intrecciato (*Twisted Pair*, TP) è costituito da una o più coppie di fili di rame conduttori isolati e avvolti a elica l'uno attorno all'altro. L'intreccio non è un mero vincolo

geometrico o meccanico, ma svolge la funzione fondamentale di ridurre l'accoppiamento elettromagnetico e limitare le interferenze reciproche tra coppie adiacenti nello stesso cavo, un disturbo noto come **diafonia** (*crosstalk*).

Dal punto di vista trasmissivo, il doppino è stato impiegato per decenni nella fonia analogica e nella trasmissione dati su tratte brevi, raggiungendo velocità da circa 10–$100\ \mathrm{Mb/s}$ per i tradizionali cavi telefonici, fino a 1–$10\ \mathrm{Gb/s}$ per cavi strutturati di categoria avanzata.

Più che per le sue caratteristiche elettriche intrinseche, il doppino rappresenta un supporto di valore inestimabile grazie alla sua pervasiva presenza nell'infrastruttura di accesso telefonica (*local loop* o "ultimo miglio"). Gli operatori di telecomunicazione ne possiedono una rete capillare distribuita su tutto il territorio, che ha permesso di erogare servizi a banda larga (come le varie tecnologie xDSL) senza doversi addossare inizialmente gli enormi costi di uno scavo per la sostituzione dell'infrastruttura fisica.

4.2 Caratteristiche Fisiche ed Elettriche

I conduttori in rame dei doppini vengono identificati e misurati con due notazioni standard:

- **In Europa**: si esprime il diametro direttamente in millimetri, con valori tipici quali $0.4\ \mathrm{mm}$, $0.6\ \mathrm{mm}$, $0.8\ \mathrm{mm}$ e $1\ \mathrm{mm}$.
- **Negli Stati Uniti**: si adotta la scala AWG (*American Wire Gauge* o calibro), in cui ad un numero AWG maggiore corrisponde un diametro del conduttore inferiore (ad esempio $24\ \mathrm{AWG} \approx 0.5\ \mathrm{mm}$, mentre $26\ \mathrm{AWG} \approx 0.4\ \mathrm{mm}$).

La banda passante fornita da un doppino varia ampiamente in base alla qualità costruttiva e alla distanza di collegamento, arrivando a coprire fino a diverse centinaia di megahertz. Come analizzato nel comportamento dei cavi metallici reali, l'attenuazione chilometrica cresce approssimativamente con $\sqrt{f}$ a causa dell'effetto pelle, mentre l'impedenza caratteristica di riferimento per l'adattamento di un doppino bilanciato si attesta sul valore nominale standard di $100\,\Omega$.

Frequency (MHz)	Max. Attenuation (dB/100m)	Min. NEXT (dB)	Min. PSNEXT (dB)	Min. Return Loss (dB)	Min. ACRF (dB)	Min. PSACRF (dB)
1	2.0	74.3	72.3	20.0	67.8	64.8
4	3.8	65.3	63.3	23.0	55.8	52.8
8	5.3	60.8	58.8	24.5	49.7	46.7
10	6.0	59.3	57.3	25.0	47.8	44.8
16	7.6	56.2	54.2	25.0	43.7	40.7
20	8.5	54.8	52.8	25.0	41.8	38.8
25	9.5	53.3	51.3	24.3	39.8	36.8
31.25	10.7	51.9	49.9	23.6	37.9	34.9
62.5	15.4	47.4	45.4	21.5	31.9	28.9
100	19.8	44.3	42.3	20.1	27.8	24.8
155	25.2	41.4	39.4	18.8	24.0	21.0
200	29.0	39.8	37.8	18.0	21.8	18.8
250	32.8	38.3	36.3	17.3	19.8	16.8

La relazione diretta tra frequenza ed attenuazione si evidenzia chiaramente dalle specifiche di un cavo commerciale come il *Belden UTP Cat. 6 (24 AWG)*: a $1\ \mathrm{MHz}$ l'attenuazione massima su $100\ \mathrm{metri}$ è contenuta entro $2.0\ \mathrm{dB}$, ma sale progressivamente a $6.0\ \mathrm{dB}$ a $10\ \mathrm{MHz}$, a $19.8\ \mathrm{dB}$ a $100\ \mathrm{MHz}$ fino a raggiungere $32.8\ \mathrm{dB}$ alla frequenza limite di $250\ \mathrm{MHz}$.

4.3 Tipologie di Schermatura e Nomenclatura ISO/IEC 11801

- I doppini possono essere realizzati con differenti tecnologie costruttive/tipi di schermatura
- **Doppino non schermato (Unshielded Twisted Pair, UTP):**
  - costituito da due conduttori (coppia) in rame **intrecciati**
  - un cavo comprende più coppie di tipo UTP (generalmente il numero minimo di coppie è 4)

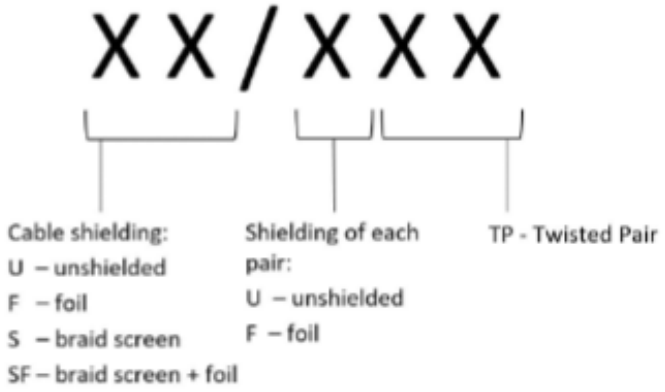


- **Doppino con schermo esterno (Shielded UTP)**
  - presenta uno **schermo globale** che avvolge l'insieme delle coppie, costituito da un foglio di alluminio o da una calza di rame
  - qualità superiore a quella del cavo UTP



- **Doppino schermato (Shielded TP)**
  - presenta una **schermatura per ogni coppia**, oltre ad uno schermo globale
  - superiore qualitativamente ai due precedenti, più costoso





I cavi a doppino si differenziano per i livelli di schermatura adottati per proteggere i segnali dai disturbi esterni e ridurre l'irradiazione verso l'esterno:

I cavi non schermati (*Unshielded Twisted Pair*, UTP) sono privi di qualsiasi schermo metallico e sono formati da coppie intrecciate racchiuse in una guaina plastica esterna (tipicamente in blocchi da 4 coppie). I cavi con schermo globale (*Shielded UTP*) inseriscono un foglio in alluminio o una calza di rame che avvolge l'insieme di tutte le coppie. Infine, i cavi completamente schermati (*Shielded TP*) introducono una schermatura individuale su ogni singola coppia oltre allo schermo globale, garantendo le prestazioni più elevate a fronte di un costo e di una rigidità superiori.

Per evitare ambiguità commerciali, lo standard **ISO/IEC 11801 (Annex E)** definisce una nomenclatura unificata nella forma stilizzata **XX/YTP**:

- **XX** indica il tipo di schermatura globale del cavo:
  - **U**: *Unshielded* (non schermato).
  - **F**: *Foil* (schermo a foglio d'alluminio).
  - **S**: *Braided screening* (schermo a calza/maglia intrecciata).
  - **SF**: *Braid* + *Foil* (schermo combinato calza + foglio).
- **Y** indica il tipo di schermatura della singola coppia:
  - **U**: *Unshielded* (coppie non schermate).
  - **F**: *Foil* (ciascuna coppia avvolta da un foglio d'alluminio).
- **TP** identifica la struttura a *Twisted Pair*.

Con questa convenzione, un cavo del tutto privo di schermature si indica come **U/UTP**, un cavo con schermatura a foglio sulle singole coppie ma senza schermo esterno globale è siglato **U/FTP**, mentre una struttura ad alta protezione con schermo esterno a foglio e schermature sulle singole coppie prende la sigla **F/FTP**.

4.4 Classificazione per Categorie e Classi

- I doppini possono essere divisi in **classi/categorie** principalmente in base alla massima banda/data-rate, secondo due standard:
  - ISO/IEC 11801 (internazionale)
  - ANSI/TIA-568.2-E (USA)

Classe	Categoria	Banda	Prestazioni	Impieghi tipici
D	Cat. 5e	100 MHz	1 Gb/s @100 m	LAN, telefonia, CCTV
E	Cat. 6	250 MHz	1 Gb/s @100 m, 10 Gb/s @55 m	LAN
E_A	Cat. 6A	500 MHz	10 Gb/s @100 m	LAN, data center
F	Cat. 7	600 MHz	10 Gb/s @100 m	LAN, impianti schermati
F_A	Cat. 7A	1 GHz	10 Gb/s @100 m	LAN, CATV, multimedia
I	Cat. 8.1	2 GHz	25/40 Gb/s @30 m	Data center
II	Cat. 8.2	2 GHz	25/40 Gb/s @30 m	Data center

- Nelle nuove installazioni LAN sono maggiormente utilizzati i cavi di categoria **6** e **6A** $\Rightarrow$ contengono quattro coppie intrecciate, identificate mediante colori differenti negli otto conduttori (visibili nei connettori 8P8C, comunemente denominati RJ45).

I doppini vengono categorizzati in base alla larghezza di banda garantita e alla velocità di trasmissione supportata su distanze prefissate, facendo riferimento alle normative ISO/IEC 11801 ed ANSI/TIA-568.2-E:

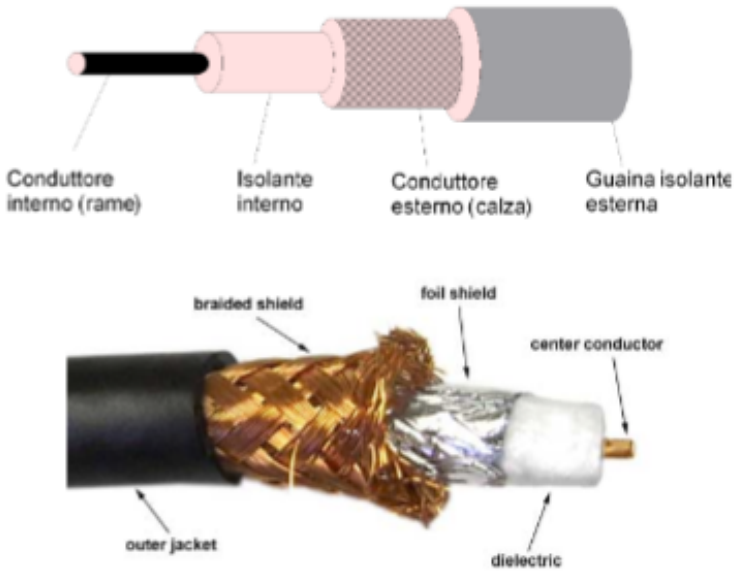
I cavi di **Categoria 5e** (Classe D) operano fino a una frequenza di $100\ \mathrm{MHz}$ per supportare $1\ \mathrm{Gb/s}$ su tratte da $100\ \mathrm{metri}$. La **Categoria 6** (Classe E) estende la banda a $250\ \mathrm{MHz}$, garantendo $1\ \mathrm{Gb/s}$ a $100\ \mathrm{m}$ e consentendo il collegamento a $10\ \mathrm{Gb/s}$ su distanze ridotte fino a $55\ \mathrm{m}$. Per raggiungere i $10\ \mathrm{Gb/s}$ sulla distanza standard di $100\ \mathrm{metri}$ nelle moderne reti LAN e nei data center, si impiega la **Categoria 6A** (Classe $\mathrm{E_A}$), che lavora con una banda fino a $500\ \mathrm{MHz}$.

Per applicazioni con requisiti elevati si utilizzano le Categorie 7 ed 7A (bandwidth rispettivamente di $600\ \mathrm{MHz}$ ed $1\ \mathrm{GHz}$), fino ad arrivare alle Categorie 8.1 ed 8.2 pensate per i data center, capaci di operare a $2\ \mathrm{GHz}$ e supportare velocità di $25/40\ \mathrm{Gb/s}$ entro tratte brevi di $30\ \mathrm{metri}$.

Nelle installazioni LAN attuali i cavi più diffusi sono i Cat. 6 e 6A ad 8 conduttori (4 coppie intrecciate), cromaticamente distinti e attestati sui connettori modulari standard 8P8C, comunemente noti nell'ambito informatico come **RJ45**.

Blocco 5: Il Cavo Coassiale

5.1 Geometria, Struttura e Proprietà del Cavo Coassiale



Il cavo coassiale (*coaxial cable* o *coax*) è un mezzo trasmissivo guidato formato da due conduttori concentrici separati da un materiale dielettrico isolante. Il conduttore interno, detto anima o "polo caldo", è un filo di rame pieno o multifilare che occupa il centro della struttura. Questo è circondato da uno strato isolante su cui poggia il conduttore esterno, realizzato sotto forma di calza o maglia metallica intrecciata (spesso affiancata da un foglio di alluminio). L'intero insieme è racchiuso da una guaina isolante di protezione esterna.

La geometria coassiale confina quasi completamente i campi elettromagnetici all'interno del dielettrico compreso tra i due conduttori. La calza esterna funge da schermo, riducendo drasticamente le perdite per irradiazione e schermando il segnale interno dai disturbi elettromagnetici esterni.

L'impedenza caratteristica nominale Z_0 di un cavo coassiale viene scelta in base all'applicazione d'uso per ottimizzare il trasferimento di potenza o ridurre le perdite:

- $50\,\Omega$: valore standard impiegato nella trasmissione dati (es. reti LAN legacy) e nelle applicazioni a radiofrequenza (RF).
- $75\,\Omega$: valore ottimizzato per minimizzare l'attenuazione del segnale, utilizzato nella distribuzione video, nella televisione via cavo (CATV) e negli impianti di ricezione televisiva satellitare e terrestre.

In termini di prestazioni, il cavo coassiale offre una banda passante elevata e consente di raggiungere velocità nell'ordine delle centinaia di Mb/s su distanze brevi e medie.

5.2 Tipologie di Coassiale: Thicknet vs Thinnet e Confronto sull'Attenuazione

Storicamente, nelle prime reti locali Ethernet e nei collegamenti telefonici si sono affermate due tipologie principali di cavo coassiale:



Coax Cable RG-8



Coax Cable RG-58

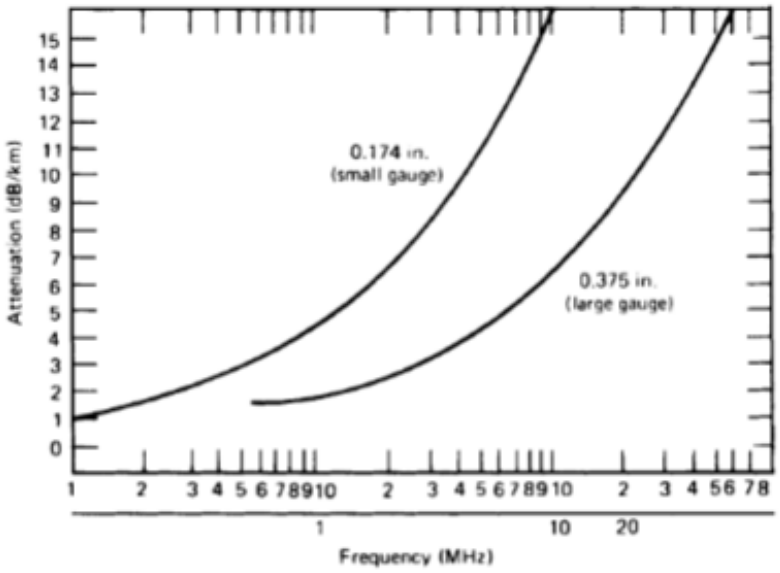
Coassiale Spesso (*Thick Coax* o *Thicknet*)

Caratterizzato da un diametro esterno di circa $10\ \mathrm{mm}$, garantisce una forte schermatura e un'attenuazione contenuta. È stato utilizzato nello standard Ethernet 10Base5 e nei collegamenti telefonici a lunga distanza. Dal punto di vista meccanico risulta molto rigido e pesante, rendendo l'installazione complessa all'interno delle canaline (un esempio tipico è il cavo RG-8, dove la sigla *Radio Guide* indica la classificazione informale del cavo).

Coassiale Sottile (*Thin Coax*, *Thinnet* o *Cheapnet*)

Presenta un diametro ridotto di circa $5\ \mathrm{mm}$ ed è dotato di uno schermo meno consistente. Veniva impiegato nello standard Ethernet 10Base2 ed è caratterizzato da un'elevata flessibilità meccanica che ne ha facilitato la posa (es. cavo RG-58).

L'analisi dell'attenuazione in funzione della frequenza mostra che il cavo coassiale sottile (*thin*) presenta un'attenuazione espresso in dB/km circa doppia rispetto a quello spesso (*thick*). Poiché in entrambi i casi l'attenuazione cresce con la radice della frequenza ($\sqrt{f}$) a causa dell'effetto pelle, la distanza massima copribile senza rigenerare o amplificare il segnale è decisamente inferiore per il coassiale sottile. Ciononostante, nelle reti LAN le minori difficoltà e i costi ridotti di posa del coassiale thin portarono al suo temporaneo successo rispetto alle soluzioni basate su coassiale thick.



5.3 Impieghi Storici, Evoluzione del Mercato e Connettori

Nelle reti telefoniche del passato, il cavo coassiale è stato la colonna portante per il trasporto delle gerarchie di multiplexing sia analogiche (basate su FDM) sia numeriche (TDM/PCM) fino agli anni '80. Le strutture standard prevedevano tre formati principali in base ai diametri conduttore interno/esterno in millimetri: *coassiale standard* ($2.5/9.4$ mm), *coassialino* ($1.2/4.4$ mm) e *microcoassiale* ($0.7/2.9$ mm).

Con l'avvento e la diffusione su larga scala delle fibre ottiche, l'impiego del cavo coassiale è diventato obsoleto per la dorsale di telecomunicazione e per la trasmissione a lunga distanza. Anche nell'ambito delle reti LAN, il coassiale è stato progressivamente e interamente sostituito dai doppini bilanciati di alta categoria (UTP/STP Cat. 5e o superiori), molto più economici e semplici da gestire nei cablaggi strutturati.

Oggi l'uso del cavo coassiale sopravvive in alcuni settori specifici: nell'ultimo miglio delle reti televisive via cavo o ibride fibra-coassiale (CATV/HFC), nei collegamenti video a corta distanza per impianti a circuito chiuso (CCTV) o negli studi televisivi, e nella connessione tra gli apparati radio e le relative antenne.

Mentre per i cavi in rame a doppino le interfacce connettive sono dominate dai formati RJ11 (per la telefonia) e RJ45 (per i dati), i cavi coassiali impiegano una varietà di connettori dedicati in base alle frequenze operative:

- **BNC**: innesto a baionetta, utilizzato per reti dati classiche, segnali video e strumentazione RF.
- **SMA / SMB / MCX**: connettori filettati o a pressione per frequenze elevate in ambito radiofrequenza e microonde.
- **F-type**: connettore economico avvitabile comunemente impiegato nelle installazioni TV via cavo e satellitari.

Nome	Tipo di cavo	Applicazione	Immagine
RJ45 (8P8C)	twisted pair	Ethernet	
RJ11 (6P2C/6P4C)	twisted pair	telefonia	
BNC	coaxial	RF, video, dati	
SMA	coaxial	RF	
SMB	coaxial	RF	
MCX	coaxial	RF	
F-type	coaxial	RF, video, dati	

Blocco 6: Degradazioni del Canale e Diafonia

6.1 Il Fenomeno della Diafonia (Crosstalk)

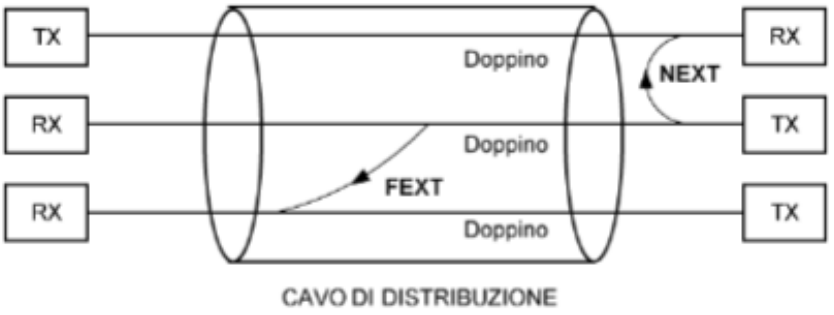
La **diafonia** (*crosstalk*) rappresenta uno dei principali fattori di degrado nei cavi multicoppia e consiste nell'accoppiamento elettromagnetico indesiderato tra linee di trasmissione adiacenti. Quando un segnale transita su una coppia (linea disturbante), i campi elettrici e magnetici indotti generano una corrente parassita sui conduttori vicini (linea disturbata).

In base alle posizioni relative del trasmettitore che genera il disturbo e del ricevitore che lo subisce, la diafonia si suddivide in due tipologie fondamentali:

- **Paradiafonia (*Near-End Crosstalk - NEXT*)**: è l'accoppiamento misurato tra un trasmettitore e un ricevitore posti allo stesso estremo del cavo. Il segnale ad alta potenza emesso dal trasmettitore locale si accoppia immediatamente sul ricevitore adiacente, che sta tentando di captare un segnale proveniente da lontano e quindi fortemente attenuato.
- **Telediafonia (*Far-End Crosstalk - FEXT*)**: è l'accoppiamento tra un trasmettitore e un ricevitore situati agli estremi opposti del cavo. Il disturbo viaggia nella stessa direzione del segnale utile lungo la linea.

Nei vecchi sistemi telefonici analogici, la diafonia poteva causare la cosiddetta *diafonia intelligibile*, ovvero la sovrapposizione percettibile della conversazione di un altro utente sulla propria linea. Nei moderni sistemi di comunicazione digitale, la diafonia non genera

interferenza vocale ma aumenta la potenza di rumore complessiva, condizionando e limitando le prestazioni dei sistemi di trasmissione dati ad alta velocità sul *local loop* in rame (come le tecnologie xDSL).



6.2 Modelli Matematici della Diafonia e Confronto con il Coassiale

L'accoppiamento elettromagnetico della diafonia varia fortemente con la frequenza e viene descritto mediante funzioni di trasferimento empiriche di potenza:

$$|H_{\text{NEXT}}(\omega)|^2 = k_{\text{NEXT}}|\omega|^{1.5}$$

$$|H_{\text{FEXT}}(\omega)|^2 = k_{\text{FEXT}}|H(\omega)|^2|\omega|^2$$

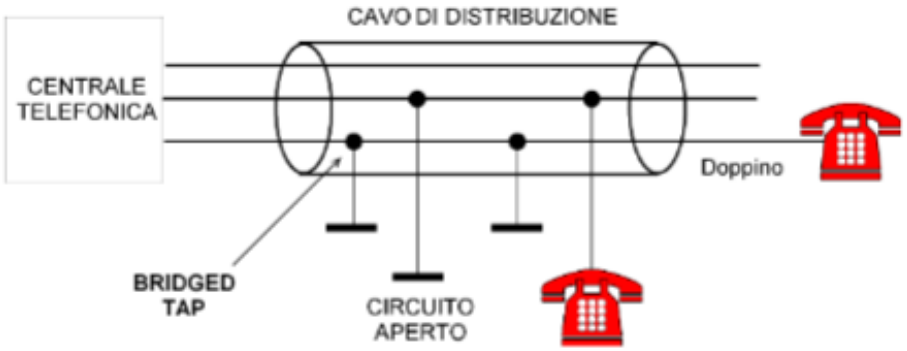
Dalle formule si evincono due proprietà essenziali:

1. **Dipendenza dalla frequenza**: Sia la risposta NEXT che la FEXT crescono al salire della frequenza ω, ponendo un limite fisico invalicabile alla larghezza di banda effettivamente sfruttabile per la trasmissione.
2. **Dominanza della NEXT**: Quando sono presenti contemporaneamente, la paradiafonia risulta nettamente prevalente rispetto alla telediafonia ($\text{NEXT} \gg \text{FEXT}$). Il motivo risiede nel termine $|H(\omega)|^2$ presente nella formula della FEXT: la telediafonia nasce lungo il percorso e subisce la stessa attenuazione di tratta del segnale, mentre la NEXT agisce direttamente all'ingresso del ricevitore senza subire l'attenuazione del cavo.

Nel confronto tra i mezzi trasmissivi, il doppino risulta intrinsecamente più vulnerabile alla diafonia rispetto al cavo coassiale. Nonostante le tecniche di intreccio e le schermature a foglio, il coassiale offre un confinamento del campo elettromagnetico nettamente superiore grazie alla presenza del conduttore esterno a calza che avvolge completamente il polo caldo.

6.3 Discontinuità di Impedenza, Bridged Tap e Rumore Impulsivo

Oltre alla diafonia, la trasmissione su cavi in rame è soggetta ad altre forme di degrado deterministico e stocastico:



Discontinuità di Impedenza

Si verificano quando si giuntano spezzoni di cavo aventi caratteristiche fisiche o sezioni differenti (ad esempio passando da un diametro $24\ \mathrm{AWG}$ a uno $26\ \mathrm{AWG}$). Il disadattamento dell'impedenza caratteristica Z_0 nei punti di giunzione genera riflessioni indesiderate del segnale che tornano verso il trasmettitore o interferiscono con l'onda diretta, causando distorsione e ripartizione di potenza non ottimale.

Bridged Tap (Derivazioni Aperte)

I *bridged tap* sono spezzoni di linea lasciati scollegati (in circuito aperto) inseriti storicamente durante le fasi di cablaggio della rete telefonica per facilitare l'attestazione di nuovi utenti o la riconfigurazione delle linee. Dal punto di vista elettromagnetico, una derivazione aperta comporta un forte disadattamento di impedenza. Il segnale che si propaga lungo il cavo penetra nel *bridged tap*, si riflette totalmente sul fondo aperto e rientra nella linea principale con un ritardo temporale, generando pesanti fenomeni di interferenza intersimbolica (ISI).

Rumore Impulsivo

È una forma di disturbo non gaussiano causata da interferenze ambientali e da apparati elettrici esterni. Storicamente, fonti tipiche erano gli impianti di accensione a candela dei motori delle automobili o gli scatti di relè elettromeccanici, che generavano brevi ma intensi picchi di tensione (*spike*). Sebbene i motori e le apparecchiature moderne siano decisamente più schermati, il rumore impulsivo rimane una degradazione complessa da modellare matematicamente e richiede tecniche avanzate di codifica a controllo di errore sul canale.